



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 6



Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

Chegamos à nossa última aula e ao encerramento da disciplina. Nesse momento, espera-se que você já tenha contato com projetos ou vislumbre a oportunidade de propor ou de fazer projetos. Pode ser um projeto para sua empresa, de final de curso de especialização ou de empreendedorismo. Lembre-se que fazer um projeto é também uma questão de treinamento. Aprendemos muito sobre projetos quando os fazemos.

Apesar de trabalhar com projetos há alguns anos, admitimos que cada nova tarefa traz um conjunto de desafios novos. Como orientamos muitos trabalhos de alunos, verificamos as dificuldades de cada um. Num âmbito geral, entretanto, as atividades depois dos projetos normalmente superam as expectativas. Temos muitos alunos que, a partir de um trabalho de faculdade, lançaram produtos no mercado e hoje têm suas próprias empresas; que começaram com um simples desafio de uma disciplina. Esperamos que você também crie suas próprias oportunidades.

CONTEXTUALIZANDO

Temos finalmente nosso projeto pronto, finalizado. Um projeto pode durar desde algumas semanas a até alguns anos de trabalho. Mesmo estando na área acadêmica, pudemos acompanhar a implantação das empresas do setor automobilístico na região metropolitana de Curitiba. Algumas empresas levaram quatro anos para, após terminado o projeto, entrarem em funcionamento pleno. É um tempo longo, um investimento muito grande e um projeto difícil de se implantar.

Do lado oposto, montamos duas incubadoras de empresas em duas universidades diferentes. Nessas incubadoras o ritmo era mais acelerado. Os alunos tinham algo em torno de um mês para finalizar o projeto da empresa que seria incubada. E, logo em seguida, tinham que partir para a implantação. Era realmente rápido. Muitos alunos, depois de dois meses já estavam na fase de produção de protótipos.

Como você pode ver, há uma infinidade de projetos. Nesta aula vamos discutir a fase de implantação do projeto. Lembramos que nosso foco sempre



esteve em projetos de investimentos na área empresarial, projetos de empreendedores ou projetos acadêmicos.

TEMA 1 – A APROVAÇÃO DO PROJETO

Nossa última aula da disciplina vai discutir os temas relativos à implantação do projeto. Em outras palavras, você e sua equipe finalizaram o projeto, provavelmente com um tempo restrito e encontrando as dificuldades normais para levantar todas as informações necessárias. Enfrentando uma série interminável de reuniões para conseguir colocar no papel tudo que você julga necessário para colocar um produto em plena produção, ou serviço em pleno funcionamento, ou, ainda, uma pesquisa em atividade.

Mas antes de discutirmos a implantação de projeto, gostaríamos de discutir com você a aprovação do projeto. Todo o trabalho realizado para se elaborar um projeto não garante sua execução. Há sempre a necessidade de sua aprovação. Um colega nosso de trabalho em projetos costuma brincar que nem a aprovação é uma garantia. Somente o dinheiro na conta, diz ele, é que garante. E, ainda assim, podemos ter surpresas.

No entanto, vamos considerar uma evolução normal do processo. Terminado o projeto prosseguimos para sua apresentação restrita às chefias e a sua aprovação. Não é incomum nessa fase você passar por uma série de questionamentos, principalmente se você é o proponente do projeto, ou caso haja uma dúvida da diretoria responsável sobre a viabilidade do projeto. E observe que pode ser uma aprovação de um projeto de pesquisa na faculdade para uma banca com poucos professores. Não importa o nível do projeto.

Pode ser o projeto que está ligado à sua formatura, e você não quer que nada dê errado em seus últimos meses de faculdade, ou, uma outra situação que achamos mais complicada: quando você faz um projeto de empreendedorismo e você tem que apresentar para si mesmo.

Muitas vezes o empreendedor faz carreira solo: está sozinho. Nesta situação, daremos dois conselhos.

Primeiro: não deixe de fazer uma apresentação formal do seu projeto de empreendedorismo; segundo: chame seus amigos mais próximos e faça para eles uma pequena apresentação. Amigos são para isso mesmo; para lhe escutar.



Isso faz parte do ritual de um projeto bem-sucedido. Aumenta sua autoconfiança e as contribuições que eles podem trazer aumentam sua confiança em seu próprio projeto. Passemos, então, para o ato de aprovação.

Esse ato pode ser do presidente da empresa, ou então deste ouvindo seus diretores; pode, por sua vez, ser dos diretores em votação direta ou ouvindo consultores. Poderá ser do professor orientador ou da banca de professores. Ou pode ser de você para si mesmo.

Lembre-se que nessa situação pode haver a *não aprovação*. Fazer todo um projeto, se dedicar com afinco, liderar uma equipe em um belo trabalho e não conseguir a aprovação desse projeto geralmente é frustrante.

Muito cuidado com essa situação em sua carreira profissional e como líder de projeto. Muitas pessoas não se preparam para isso. É bom sempre ver o melhor acontecer, mas é interessante se preparar para o pior. Contudo, pensemos positivamente: o projeto foi aprovado.

A partir daí temos duas situações:

- a. Você, como líder do projeto, entrega o trabalho para a equipe que vai implantar o projeto (tema dessa aula), ou;
- b. Você vai transmutar de líder do projeto para líder da implantação do projeto.

São duas situações distintas. Na primeira, você é pago para elaborar e entregar o projeto, pois pode ser um terceirizado no processo. Na segunda hipótese, você está ligado diretamente à continuidade do projeto e simplesmente dorme elaborador do projeto e acorda no dia seguinte como seu implantador.

Se você for um empreendedor, pode dormir e sonhar com o seu empreendimento ou com o sonho da sua empresa, e acordar para o primeiro dia de implantação da sua empresa. Esperamos que você possa passar pelas duas situações. Eu, na minha carreira, já passei por todas. Inclusive por aquela de ter trabalhado um bom tempo em um projeto e não o vir aprovado. Acontece.

Essas foram as considerações sobre a aprovação do projeto.

Veja que o projeto ainda está restrito à equipe de elaboração e à diretoria. Se você for um empreendedor, ele pode estar restrito à sua família, ou à sua esposa.

Vejamos como ampliar esse horizonte construindo uma equipe motivada para o trabalho.



TEMA 2 – LANÇAMENTO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Vamos ao segundo tema da nossa aula. Seguiremos a linha de sermos agora os gestores da implantação do projeto até entregarmos o bastão dessa corrida ao gestor das atividades que serão contínuas e rotineiras.

Agora que temos o projeto aprovado em todas as instâncias e somos os gerentes de implantação, cabe-nos comunicar que a empresa agora tem um novo desafio.

A essa altura, metade da empresa já sabe. Alguns já estão lhe procurando para ver se podem participar do projeto. Outros sabem que você vai ser um “novo chefe” e já pedem emprego nessa nova parte da empresa.

Se for uma atividade empreendedora, boa parte da família já sabe que você vai montar seu próprio negócio. Talvez um cunhado apareça para tentar trabalhar com você.

Essa informação, que é informal, deve ser passada para um modo formal. Assim, todos ficarão realmente esclarecidos sob a nova situação. Veja que todos fazem parte da empresa ou da família. Um projeto altera o desenvolvimento normal do trabalho. É compreensível que as pessoas fiquem querendo se inteirar a respeito desta nova etapa.

No cronograma que estudamos deve haver um item “cerimônia de lançamento do projeto”. Por mais simples que seja, faça e em todos os níveis. Peça para que o diretor se envolva: esse é um marco importante para a implantação do projeto. Não esqueça que todos os níveis devem ser contemplados. Envolve o chão de fábrica ou de escritório. Quando todos são comunicados, sentem-se envolvidos no projeto, ainda que esse envolvimento possa parecer tênue.

Em um sentido complementar, procure esclarecer os níveis intermediários e demais interessados com uma informação sobre o escopo do projeto e como eles poderão contribuir. Lembre-se que quando uma empresa ou você resolve ter uma ação empreendedora há uma série de interesses envolvidos. Já discutimos isso no item “política do projeto”.

Um projeto novo pode representar uma diretoria nova, novos gerentes, novas secretárias, promoções. Isso aumenta o grau de entropia da empresa. Em alguns casos aumenta muito o grau de *interesses*.



Desenvolver um pequeno manual, um *folder* ou um vídeo explicativo pode resolver muitas situações. Uma palestra direcionada pode reunir as áreas mais interessadas.

Ao mesmo tempo em que uma palestra orienta sobre os novos passos da implantação do projeto, pode também mostrar os limites que são impostos a cada nova etapa. Lembre-se que a festa é no lançamento e não na implantação. Por outro lado, lembre-se de que não somos donos da verdade e, muitas vezes, o operador de uma máquina tem informações valiosas para a implantação do projeto.

Mostrar um cronograma básico nessa fase pode minimizar ansiedades nos mais variados participantes do projeto. E esse cronograma pode estar em diversos editais para que todos tenham consciência do caminhar da implantação e quando poderão ser chamados, ou ainda, de quando seria conveniente que propusessem alguma contribuição. Gostaria de ressaltar que esse tema está em vários livros que você tem acesso na sua biblioteca virtual. Particularmente gostaria de recomendar o estudo de dois livros.

O primeiro é o livro organizado pelo professor Fábio Câmara de Araújo Carvalho, intitulado *Gestão de projetos*, que apresenta vários dos assuntos anteriormente abordados. O outro livro é *Gestão de projetos: da academia à sociedade*, do professor Moacir Ribeiro de Carvalho Junior. Você vai encontrar informações muito importantes neles.

TEMA 3 – MONTANDO UMA EQUIPE DE TRABALHO

Só para relembrar: tornamo-nos responsáveis por um projeto que pode ser empresarial, acadêmico ou empreendedor. Obtivemos a aprovação desse projeto. Comunicamos sobre o projeto aos nossos pares. Chegamos então à etapa de implantar o projeto aprovado, o que chamaremos de *gestão das atividades contínuas*, conforme a nomenclatura do livro da professora Maria Alice Soares, o qual já indicamos anteriormente. Porém, lembramos que a maioria dos livros chama essa etapa de *gestão de projetos*.

Com o nosso projeto aprovado, iniciando as atividades contínuas. Um dos primeiros passos a se dar é a montagem de uma equipe de trabalho. A menos que você seja um empreendedor, daí normalmente é uma equipe bem reduzida: o que geralmente as pessoas brincam e chamam de “eu-quipe”.



Vamos, porém, fazer um exercício de maiores proporções. Podemos começar a criar nossa equipe de implantação do projeto.

Ela poderá contar com um gerente de produção, um gerente de administração e um gerente de RH, que com você, líder do projeto, deverá fazer a contratação de toda a equipe.

Neste momento, vamos rever nosso projeto e verificar que temos aprovada a contratação de 60 pessoas para começarmos nossas atividades. Antes de falarmos do pessoal de chão de fábrica, vamos falar dos nossos gerentes de produção, de administração e de RH.

Montar uma equipe diretiva é, ao mesmo tempo que fundamental para uma excelente gestão futura, uma tarefa de altíssima complexidade. Um erro de contratação pode resultar em um efeito em cadeia para os níveis mais básicos. O primeiro erro está em chamar os amigos. Não que eles não possam vir a trabalhar com você, mas chamar o amigo somente por ser amigo, sem que ele tenha as competências necessárias para a tarefa.

Não temos muito tempo para falar desse tema (que mereceria um curso completo), mas, há tempo para deixar algumas indicações:

1. Como já dissemos, não chame amigos por serem amigos. Seja profissional.
2. Faça uma seleção em equipe: chame aqueles que já fazem parte da equipe, mesmo que sejam de níveis hierárquicos mais baixos.
3. Determine uma filosofia de contratação geral; todos terão que se aproximar dessa filosofia.
4. Se você não tem familiaridade com o tema, eis duas indicações de estudo que são fundamentais: o livro do professor Chiavenato, *Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa*. Você tem acesso a ele na biblioteca virtual. Este livro é importante em qualquer situação de seleção de uma equipe, ou até mesmo para uma contratação mais importante. A segunda indicação é de um livro não tão técnico quanto o anterior, mas é uma leitura atual do mundo de contratações e formação de equipes, intitulado *Vencendo a guerra da caça aos talentos*, de Mike Johnson. É um livro mais voltado aos líderes que se colocam à frente de desafios como o que estamos trabalhando: implantar todo um projeto.



Vamos agora falar da contratação da mão de obra operacional. Alguns líderes, ao contratar o gerente de recurso humanos, simplesmente delegam a função das demais contratações, e não tomam mais conhecimento do processo. Olham apenas para cima e para os lados, o que é erro enorme. Equipe é um todo, em todos os níveis.

Essa primeira equipe e esse primeiro processo de seleção é a melhor oportunidade de você montar e implantar uma filosofia de produção (iremos falar sobre isso no próximo tema). Esta é a melhor oportunidade de estruturar uma equipe que seja conectada com a filosofia escolhida, e vamos estudar os dois caminhos principais para essa seleção de pessoal.

Esse processo de seleção e treinamento pode ser feito internamente. O líder, ou seja, você e os gerente de produção e de RH traçam uma política e um processo de seleção. Nesse ponto é fundamental que vocês conheçam os procedimentos de seleção. Indicamos dois livros anteriormente, mas a sua gerência de recursos humanos deve conhecer mais.

Atualmente as contratações se suportam em quatro indicadores fundamentais: *conhecimento, habilidades, competências e relacionamentos*. A disciplina de Gestão de Pessoas vai desdobrar todo esse processo, por isso fique atento a essa parte do curso.

Você é o líder da implantação do projeto. Talvez você implante e passe o bastão para outro gestor. Outra pessoa cuidará do processo contínuo. Isso é comum em grandes indústrias. Primeiro vem uma equipe com experiência em implantação e depois assumirá uma equipe de produção contínua. Espero que fique sempre com você a imagem de que líder de um projeto é o responsável por todas as tarefas, e não só pelas tarefas de maior destaque. O verdadeiro líder assume a responsabilidade por todo o processo.

TEMA 4 – ESTUDANDO E IMPLANTANDO SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Continuamos nossa saga de implantar um projeto. Vamos nos dedicar nessa seção às filosofias de produção e como podemos implantá-las. Se errarmos no início da fase de produção, os custos para alterar os procedimentos são bem altos.

Você terá muitas outras informações sobre esse assunto em outras disciplinas mais diretamente focadas neste tema. Por isso, vamos nos concentrar em nosso objetivo: verificar como se avalia a questão da produção

na implantação de um projeto. Se você retornar a algumas aulas atrás, lembrará que falamos um pouco sobre produção quando da fundamentação teórica de projetos, e a etapa de produção é sempre algo a ser estudado.

Você vai lembrar que dissemos que, lá nas décadas de 1960 e 1970 havia uma separação muito grande entre a produção que se executava na indústria e as teorias que se elaboravam nas universidades sobre produção e seu planejamento.

O final da década de 1970 e toda a década de 1980 foi um momento muito rico, pois muitos trabalhos da indústria chegaram ao grande público. Todos estes eram baseados nas experiências de grandes nomes que foram trabalhar na área industrial e depois disseminaram esse conhecimento.

Lembramos dos trabalhos de Juran sobre o controle da qualidade e a influência da indústria japonesa sobre as atividades de produção.

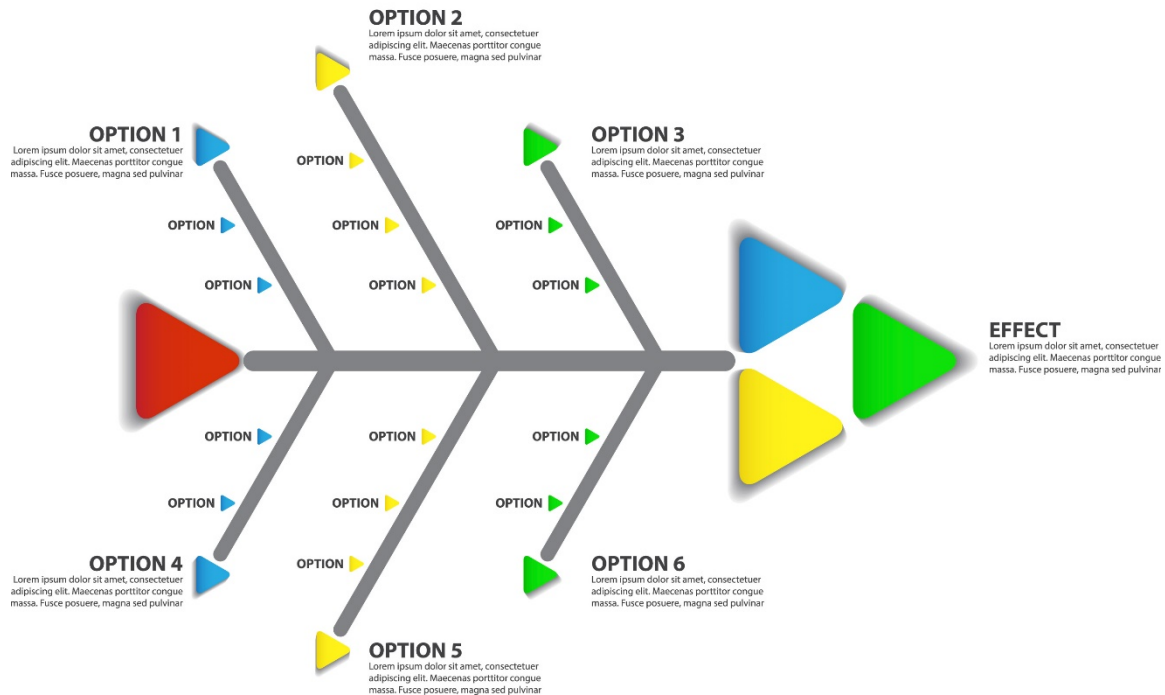
Deming, com o seu controle estatístico da qualidade. Vamos lembrar que William Deming era físico e matemático, daí a sua linha estatística na produção, e o ciclo PDCA de Shewhart-Deming.

Figura 1: Ciclo PDCA de Shewhart-Deming



Ou ainda, dos gráficos de Kaoru Ishikawa e seus diagramas de causa e efeito, os quais todos, se não trabalharam com eles, pelo menos já o viram em algum edital.

Figura 2: Diagrama de causa e efeito de Ishikawa



Podemos ainda citar Philip Crosby, com seu *zero defeito*, entre muitos outros que trouxeram uma infinidade de contribuições, e que têm seus reflexos ainda hoje.

O que queremos observar agora é: você deve estar preparado para essa tarefa. Provavelmente é por isso que você escolheu esse curso de pós-graduação. Seguindo todo o conjunto de disciplinas, certamente você estará bem capacitado. Outra observação é que, não importa o tamanho da tarefa, você pode optar por um sistema de produção e pode aplicar as diversas ferramentas que você verá ao longo do curso.

Muitas vezes os empreendedores, por terem um pequeno empreendimento, não se políam para estabelecer um procedimento e até mesmo uma filosofia de produção.

São dois erros. O primeiro, porque é muito mais fácil implantar certos padrões quando o conjunto de produção é pequeno e o número de pessoas envolvidas é reduzido. O segundo é esquecer que os empreendimentos crescem, e acertar as coisas quando o volume de produção é maior, torna-se cada vez mais complicado.

Passemos, então, à nossa implantação de processo. Você terá com você seu gerente de produção ou gerente de fábrica, que será aquela pessoa que estará intimamente ligada ao processo produtivo. Quais os conhecimentos,



habilidades e competências necessários para essa tarefa? Já estão definidos? Quais são os referenciais que vocês têm? São os de seus empregos anteriores? Seriam do curso de pós-graduação que você está fazendo?

Lembro-me de um diretor que foi meu chefe e que, em um projeto proposto pela nossa equipe, perguntou: o que vocês conhecem disso que estão propondo? Quase nada conhecíamos. Isso nos rendeu uma viagem para a Alemanha, Itália e Espanha para que aprendêssemos. Foi uma excelente experiência de 30 dias na Europa. Voltamos com ideias totalmente diferentes.

Então, o sistema de produção será por linhas de montagem? Ilhas de produção? Com equipes autogerenciáveis? Será híbrido com terceirizações? Como será o controle? Individual? Por ação dos pares de produção? Terceirizado?

O que queremos dizer é que essas dúvidas são normais. É por isso que você planeja a produção e escolhe uma filosofia para tal, e que tem que estar conectada à filosofia da empresa.

Você encontrará algumas indicações para isso no capítulo 1 do livro *Processos produtivos*, do professor Eudes Luiz Costa Júnior, ao qual você tem acesso na sua biblioteca virtual. Não deixe de ler. É um excelente começo.

De outro lado, vamos expor o tamanho do seu trabalho. Um dos grandes erros da implantação de projetos é não termos escrito quais são os procedimentos de produção – o tradicional manual da produção, ou manual de conformidade.

Claro que isso dá um trabalho enorme, e não é tarefa que se faça sozinho. É um trabalho de equipe no qual todos devem estar envolvidos e saber qual a filosofia de trabalho que foi adotada. Executado esse trabalho, devemos iniciar um processo de treinamento para a produção.

Para terminar esse tema, gostaríamos de indicar mais uma leitura muito interessante nessa área: não deixe de ler o capítulo 3 do livro do professor Idalberto Chiavenato, *Gestão da produção*. É fundamental para quem quer trabalhar com produção, mesmo que seja um processo muito pequeno.

TEMA 5 – TREINANDO E COMEÇANDO A PRODUÇÃO

Antes de começarmos essa seção, gostaria de repassar uma experiência que tive quando comecei a trabalhar com produção. Já havia estudado bastante

sobre gestão da produção, porém, nunca tinha dirigido eu mesmo uma produção. Estava montando uma linha de luminárias com *led*. Quando começamos, fizemos o treinamento de três funcionários que faziam a solda das conexões do *led* na luminária. Esses funcionários utilizavam uma estação de solda semiprofissional. A produção estava aumentando, e resolvemos trocar por uma estação de solda profissional, e tivemos problemas em alguns lotes de luminárias. Coincidentemente um fornecedor coreano nos visitava e lhe contei sobre o problema. Ele me perguntou: os funcionários fizeram treinamento para a nova estação de solda? A resposta era *não*. Como era a área de trabalho dele, ele treinou os funcionários no mesmo dia, por uma hora de treinamento, e não tivemos mais problemas, ao menos com relação à solda. Nessa ocasião aprendi que a cada nova situação em nossa linha de produção, todos os envolvidos deviam passar por treinamento.

As novas máquinas, quando compradas, vinham com um item fundamental: o treinamento. Lembro também de uma indústria japonesa que se instalou em Curitiba, e eu fiz uma palestra sobre as escolas técnicas da região e seus cursos profissionalizantes. Após a palestra, eles me mostraram o manual de treinamento: era extremamente completo, feito em detalhes que eu jamais tinha tido contato.

Trouxemos esses dois casos para mostrar que o treinamento dos funcionários é uma das ações de maior importância nas empresas que querem se tornar referência de excelência em suas áreas.

Quanto de treinamento você acha que um funcionário precisa para fazer um *machiato* como o da imagem a seguir?



Então, se você pensa em iniciar a produção de cafés artesanais pense bem no assunto.



Inclusive, hoje muitas linhas de financiamento na compra de máquinas ou no financiamento à prestação de serviços, exigem que os projetos apresentem programas de treinamento dos colaboradores.

Nesse sentido, e voltando à implantação de nossa linha de produção, seja ela pequena, média ou grande, devemos pensar em um programa de treinamento dos colaboradores antes de iniciarmos a produção. É uma ótima oportunidade para aproximarmos nossos gerentes de produção e de gestão de pessoas para traçar um conjunto de ações para treinar os colaboradores. Pode ser um planejamento de curto prazo, apenas para iniciarmos as atividades de produção, ou então de longo prazo, para todas as futuras contratações.

É no treinamento que os futuros colaboradores entenderão seu papel na empresa e a seriedade com que a empresa trata sua qualidade de produção ou de prestação de serviço. Após o treinamento, podemos dar início ao nosso lançamento à produção.

Primeiro o *start-up* das máquinas. As coisas começam a funcionar e a produzir. Já vinham sendo feitas as primeiras provas e, agora, já temos os primeiros produtos. Os quadros de gestão da produção, controle de processo e controle da qualidade já estão instalados. O projeto está implantado e funcionando. É hora de encerrar o projeto. Finalizá-lo. Uma cerimônia é importante para marcar esta passagem de fase.

O primeiro carro sai para os testes; a primeira venda da nova bebida láctea se concretizou. Em seu pequeno negócio, você fechou uma pequena venda para uma rede de lojas.

É hora de entrarmos em outra fase: passamos agora para a gestão da atividade contínua, ou, o que no Brasil continuamos a chamar de gestão de projetos. Um conjunto de conhecimentos para que você esteja preparado para assumir funções, cargos, chefias e diretorias.

FINALIZANDO

Para terminarmos essa disciplina gostaríamos de deixar uma mensagem de agradecimento pela paciência que você teve em nos acompanhar.

Gostaríamos também de lembrá-lo de que a elaboração de um projeto é um trabalho extremamente difícil e complexo. Projetar é ver além.



Executar essa visão antecipada exige tanto esforço que muitos desistem no caminho; pessoas que concretizam um projeto são especiais no mundo do trabalho. Seja um deles, e fique atento com outros que conseguem.

Você pode chamá-los para fazer parte de sua equipe, ou então seja um de seus colaboradores. Esse encontro não é algo tão fácil quanto você pode pensar.

REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo: construindo o seu projeto de vida**. Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos: da academia à sociedade**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos: da implantação à conclusão**. Curitiba: InterSaber, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: InterSaber, 2012.